

Product Requirements Document (PRD)

ListaPro

Parte 5 — Casos de Uso, Fluxos, Critérios de Aceite, Roadmap e Plano de Testes

46. Casos de Uso

UC-001 — Login

Objetivo

Permitir que um usuário autenticado acesse o sistema.

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

- Usuário ativo.
- Usuário cadastrado.
- Senha válida.

Fluxo Principal

1. Usuário abre o aplicativo.
2. Informa usuário e senha.
3. Sistema valida as credenciais.
4. Sistema cria a sessão.
5. Usuário é direcionado para a Home.

Fluxos Alternativos

- Senha incorreta.
 - Usuário inexistente.
 - Usuário inativo.
 - Erro de conexão.
-

UC-002 — Criar Lista

Ator

Funcionário

Fluxo

1. Abrir Home.
2. Selecionar "Nova Lista".
3. Informar título.
4. Definir prioridade.
5. Inserir observações (opcional).
6. Adicionar itens.
7. Salvar como rascunho ou enviar.

Resultado:

Lista criada.

UC-003 — Adicionar Item

Fluxo

Funcionário:

↓

Adicionar Item

↓

Preencher informações

↓

Salvar

↓

Item aparece imediatamente na lista

UC-004 — Editar Lista

Permitido somente enquanto:

Status = Rascunho

Após envio:

Lista bloqueada.

UC-005 — Enviar Lista

Fluxo

Funcionário

↓

Enviar

↓

Firestore

↓

Push Notification

↓

Administrador recebe

↓

Status = Pendente

UC-006 — Comprar Produtos

Administrador

↓

Recebe lista

↓

Abre lista

↓

Marca produtos



Funcionário acompanha



Administrador finaliza

UC-007 — Finalizar Compra

Pré-condição

Lista em andamento.

Fluxo

Administrador



Seleciona Finalizar



Confirma



Sistema registra:

- data;
- hora;
- usuário;
- status.



Funcionário recebe notificação.

UC-008 — Histórico

Usuário

↓

Histórico

↓

Selecione período

↓

Visualiza listas anteriores

UC-009 — Funcionamento Offline

Sem internet

↓

Abrir lista

↓

Marcar produtos

↓

Salvar localmente

↓

Internet retorna

↓

Sincronizar

UC-010 — Logout

Usuário

↓

Perfil

↓

Sair



Remover sessão



Tela Login

47. Fluxos do Sistema

Fluxo Geral

flowchart TD

A(Login)

B(Home)

C(Nova Lista)

D(Adicionar Itens)

E(Enviar)

F(Administrador)

G(Compra)

H(Checklist)

I(Finalizar)

J(Histórico)

A --> B

B --> C

C --> D

D --> E

E --> F

F --> G

```
G --> H
```

```
H --> I
```

```
I --> J
```

Fluxo Offline

```
flowchart TD
```

```
A(Sem Internet)
```

```
B(Hive)
```

```
C(Fila Local)
```

```
D(Internet)
```

```
E(Sincronizar)
```

```
F(Firestore)
```

```
A --> B
```

```
B --> C
```

```
C --> D
```

```
D --> E
```

```
E --> F
```

Fluxo de Notificações

```
flowchart TD
```

```
Funcionario --> Firestore
```

```
Firestore --> CloudMessaging
```

```
CloudMessaging --> Administrador
```

```
Administrador --> Firestore
```

```
Firestore --> CloudMessaging
```

```
CloudMessaging --> Funcionario
```

48. Máquina de Estados da Lista

```
stateDiagram-v2
```

```
[*] --> Rascunho
```

```
Rascunho --> Pendente
```

```
Pendente --> EmAndamento
```

```
EmAndamento --> Finalizada
```

```
Rascunho --> Cancelada
```

49. Critérios de Aceite

Login

Critérios

- autenticar corretamente;
- manter sessão;
- bloquear usuário inválido;
- impedir campos vazios.

Lista

Critérios

- salvar corretamente;
 - possuir título;
 - possuir pelo menos um item.
-

Item

Critérios

- permitir edição;
 - permitir exclusão antes do envio;
 - validar quantidade.
-

Checklist

Critérios

- marcar instantaneamente;
 - sincronizar automaticamente;
 - atualizar barra de progresso.
-

Offline

Critérios

- continuar funcionando;
 - sincronizar automaticamente.
-

Histórico

Critérios

- armazenar todas as listas;
 - permitir filtros.
-

Notificações

Critérios

Administrador

Receber nova lista.

Funcionário

Receber compra finalizada.

50. Roadmap

MVP

Login

Usuários

Criar lista

Adicionar itens

Checklist

Tempo real

Offline

Histórico

Tema claro

Tema escuro

Push Notification

Versão 1.1

Duplicar lista

Favoritos

Pesquisa avançada

Filtros

Categorias personalizadas

Itens recorrentes

Exportar PDF

Versão 1.2

Scanner código de barras

Imagem do produto

Valor pago

Mercado favorito

Pesquisa por voz

Versão 2.0

Dashboard

Controle financeiro

Estoque

Integração ERP

IA

Relatórios

Widgets Android

Wear OS

51. Plano de Testes

Testes Unitários

Cobertura mínima

80%

Testar

Repositories

UseCases

ViewModels

Helpers

Validators

Testes de Integração

Firebase

Firestore

Hive

Push

Login

Sincronização

Testes de Interface

Login

Home

Criar Lista

Checklist

Histórico

Perfil

Testes Offline

Sem internet

Criar lista

Editar

Marcar item

Sincronizar

Resolver conflitos

Testes de Performance

Login

<2 segundos

Home

<2 segundos

Lista

<1 segundo

Marcar Item

<300ms

Testes de Segurança

Permissões

Firestore Rules

Sessão

Tokens

Role

52. Publicação

Play Store

Nome

ListaPro

Categoria

Produtividade

Classificação

Livre

Idioma inicial

Português Brasil

Versão Inicial

1.0.0

53. Monitoramento

Firebase Analytics

Eventos

Login

Logout

Nova Lista

Lista Enviada

Item Marcado

Lista Finalizada

Erro

Sincronização

54. Métricas de Sucesso

Tempo médio para criar uma lista.

Tempo médio para finalizar uma compra.

Quantidade média de itens por lista.

Percentual de sincronizações bem-sucedidas.

Tempo médio de carregamento.

Quantidade de listas concluídas.

Falhas de sincronização.

Erros críticos.

55. Boas Práticas Obrigatórias

Todo código deverá seguir SOLID.

Todo código deverá possuir tipagem forte.

Nenhuma regra de negócio poderá ficar na camada de interface.

Todos os Models deverão possuir métodos de serialização.

Toda tela deverá possuir ViewModel próprio.

Nenhuma tela poderá acessar diretamente o Firestore.

Todas as Strings deverão ser internacionalizáveis (i18n), mesmo que inicialmente apenas o idioma português seja disponibilizado.

Toda alteração importante deverá gerar um log de auditoria.

56. Critérios de Qualidade

O projeto deverá priorizar:

- Código limpo (Clean Code)
 - Alta legibilidade
 - Componentização
 - Reutilização
 - Escalabilidade
 - Facilidade de manutenção
 - Performance
 - Consistência visual
 - Acessibilidade
 - Segurança
-

57. Visão para Evolução do Produto

Embora o MVP seja direcionado para uma churrascaria, toda a arquitetura foi planejada para permitir a evolução do sistema para qualquer empresa que necessite de gestão de listas de compras.

Exemplos:

- Restaurantes

- Padarias
- Mercados
- Hotéis
- Farmácias
- Condomínios
- Empresas de limpeza
- Escritórios
- Pequenos comércios

Com pequenas adaptações de interface e regras de negócio, o aplicativo poderá tornar-se um produto comercial SaaS.

58. Conclusão

O ListaPro foi especificado para oferecer uma solução simples, rápida e confiável para a gestão de listas de compras entre funcionários e administradores.

A combinação de Flutter, Firebase, Clean Architecture, Material Design 3 e sincronização em tempo real garante uma base sólida para crescimento futuro, mantendo excelente experiência de uso, alta performance e facilidade de manutenção.

Este documento deverá servir como referência única para design, desenvolvimento, testes e futuras evoluções do produto.

Fim do Documento